פרק 0: קבוצות ומספרים - רשימות הרצאה

נדב מאיר

ⓒ נדב מאיר, 2026. כל הזכויות שמורות.

תוכן הפרק

0.1 קבוצות **4**

0.2 מספרים **5**

0.3 קבוצות, יותר בכלליות **7**
כתיב קבוצתי 7
הכלה בין קבוצות 7
שוויון בין קבוצות 8
פעולות על קבוצות: חיתוך ואיחוד 9

0.4 המספרים המרוכבים: פעולות **10**

0.1 קבוצות

קבוצות הן האובייקטים הבסיסיים במתמטיקה.
כל שאר האובייקטים בקורס (מספרים, וקטורים, מטריצות ועוד) יאורגנו בקבוצות.

הגדרה 0.1 (קבוצה)**:** קבוצה היא אוסף של איברים, ללא חשיבות לסדר.

דוגמה: $\{1,2,3\}$ היא קבוצה סופית, וכך גם $\{0,\pi,e,-17\}$.
הקבוצה $\{1,2,3,4,\dots\}$ היא קבוצה אינסופית.

הגדרה 0.2 (שוויון קבוצות)**:** שתי קבוצות הן שוות אם יש בהן את אותם האיברים.
סדר וחזרות אינם משנים.

דוגמאות:

- $\{1,2,3\} = \{2,3,1,1\}$
- $\{a,b,c,d\} = \{c,c,b,a,d,b,a\}$
- $\{2,1,2,3,2,3,4,3,4,5,4,5,\dots\} = \{1,2,3,4,\dots\}$

לעומת זאת:

- $\{1,2,3\} \neq \{1,2,4\}$
- $\{1,2\} \neq \{1,2,3\}$
- $\{0\} \neq \emptyset$

סימון 0.3 (הקבוצה הריקה)**:** הקבוצה הריקה היא הקבוצה (היחידה) שאין לה איברים. מסמנים $\emptyset = \{\}$.

סימון 0.4 (שייכות)**:** הסימון $a \in A$ מסמן "a איבר ששייך לקבוצה A".

דוגמה:

$$8 \in \{4,8,0\}, \qquad 7 \notin \{4,8,0\}, \qquad \pi, e \notin \{0,1,2,3,\dots\}$$

הערה 0.5: לכל a מתקיים $a \notin \emptyset$.

הערה: לפעמים נסמן בכיוון ההפוך: $A \ni a$ פירושו $a \in A$. לדוגמה: $24 \ni \{1,\ 1\cdot 2,\ 1\cdot 2\cdot 3,\ 1\cdot 2\cdot 3\cdot 4\}$.

הערה: לסימון $2 \in \frac{1}{2}$ אין משמעות, מכיוון ש-2 הוא לא קבוצה!

0.2 מספרים

המתמטיקה מתחילה ביחידה, המסומנת ב-1. (אלגברה נוגעת, בין היתר, לפעולות חשבון.)

סימון 0.6 (המספרים הטבעיים)**:** רוצים לאפשר חיבור: $1,\ 1+1,\ 1+1+1,\ \dots$.
כך, יחד עם 0, קיבלנו את המספרים הטבעיים

$$\mathbb{N} = \{0,\ 1,\ 1+1,\ 1+1+1,\ \dots\} = \{0,1,2,3,\dots\}.$$

שימו לב: בקורס זה $0 \in \mathbb{N}$. (בקורסי חדו"א נהוג לרוב להגדיר את $\mathbb{N}$ בלי 0; באלגברה נכלול את 0.)

דוגמה: $0 \in \mathbb{N}$, $17 \in \mathbb{N}$, $10, 100, 1000 \in \mathbb{N}$

סימון 0.7 (המספרים השלמים)**:** רוצים לאפשר חיסור: $3-2=1$, $17-5=12$, $5-17=\ ?$.
כך קיבלנו את המספרים השלמים

$$\mathbb{Z} = \{\, n-m \mid n,m \in \mathbb{N} \,\} = \{\dots,-3,-2,-1,0,1,2,3,\dots\}.$$

זהו כתיב קבוצתי, שמשמעותו: "כל הדברים מהצורה $n-m$, כך ש-n,m טבעיים (לקוחים מ-$\mathbb{N}$)".
ממש עוד מעט נדון יותר בהרחבה בסימונים כאלה.

דוגמה: $\mathbb{Z} \ni 0, 17, 214$. $-3 \in \mathbb{Z}$ וגם $-3 \notin \mathbb{N}$

סימון 0.8 (המספרים הרציונליים)**:** רוצים לאפשר חילוק: $6/2 = 3$, $-18/3 = -6$, $17/2 = \, ?$.
כך קיבלנו את המספרים הרציונליים

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{n}{m} \;\middle|\; n, m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0 \right\}.$$

דוגמה: $\frac{1}{2} \in \mathbb{Q}$ וגם $\frac{1}{2} \notin \mathbb{Z}$. $17 = \frac{17}{1} \in \mathbb{Q}$: כל מספר טבעי הוא גם רציונלי. $\mathbb{N} \ni$

הערה 0.9: כל מספר רציונלי ניתן לרשום כשבר עשרוני מחזורי.

דוגמה: (המחזור מסומן בסוגר מלמטה.)

$$\frac{6}{2} = 3.\underline{0}\underline{0}\ldots \qquad \frac{17}{2} = 8.5\underline{0}\underline{0}\ldots, \qquad \frac{1}{6} = 0.1\underline{6}\underline{6}\ldots, \qquad \frac{22}{7} = 3.\underline{142857}\,\underline{142857}\ldots,$$

סימון 0.10 (המספרים הממשיים)**:** רוצים לכלול את כל השברים העשרוניים.
כך קיבלנו את המספרים הממשיים $\mathbb{R}$. (עוד על המספרים הממשיים בקורס חדו"א 1.)

דוגמה: כל מספר רציונלי הוא ממשי, למשל

$$42 = 42.000\ldots, \qquad -\tfrac{5}{2} = -2.5000\ldots, \qquad \tfrac{1}{3} = 0.333\ldots,$$

ובנוסף יש מספרים ממשיים שאינם רציונליים, למשל

$$\pi = 3.14159\ldots, \qquad e = 2.71828\ldots, \qquad \sqrt{2} = 1.41421\ldots$$

(השבר העשרוני שלהם אינו מחזורי). בפרט $\sqrt{2} \in \mathbb{R}$ וגם $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.

רוצים שלכל משוואה מהצורה

$$a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n = 0 \qquad (\text{עם } n \geq 1 \text{ ו-} a_n \neq 0)$$

יהיה פתרון. לדוגמה:

- $x^2 - 1 = 0$, פתרונות: ± 1;
- $x^3 - 6x^2 + 11x - 6 = 0$, פתרונות: $1, 2, 3$;
- $x^2 + 1 = 0$, פתרון: ?

מסתבר שאם מוסיפים מספר חדש i כך ש-$i^2 = -1$ (וסוגרים לחיבור וכפל),
אז לכל משוואה כזאת יש פתרון! תכף נסביר למה הכוונה.

סימון 0.11 (המספרים המרוכבים)**:** מוסיפים מספר חדש i המקיים $i^2 = -1$;
כך מקבלים את המספרים המרוכבים, וזהו!

$$\mathbb{C} = \{\, a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}.$$

דוגמה נוספת לכתיב קבוצתי: "כל הדברים מהצורה $a + bi$, כך ש-a, b ממשיים".
עבור $z = a + bi$ המספר a נקרא החלק הממשי של z והמספר b נקרא החלק המדומה של z.

דוגמה: $1-i \in \mathbb{C}$ וגם $1-i \notin \mathbb{R}$

0.3 קבוצות, יותר בכלליות

כתיב קבוצתי

ראינו כבר שלוש דוגמאות לכתיב קבוצתי מסוג מסויים:

$$\mathbb{Z} = \{\, n-m \mid n,m \in \mathbb{N} \,\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{\, \tfrac{n}{m} \;\middle|\; n,m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0 \,\right\}, \qquad \mathbb{C} = \{\, a+bi \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}.$$

דוגמאות:

- $\{\, 2n \mid n \in \mathbb{Z} \,\} = \{\ldots, -4, -2, 0, 2, 4, \ldots\}$
- $\{\, n + \frac{m}{2} \mid n \in \mathbb{N},\ m = 0 \text{ או } m = 1 \,\} = \{0,\ 0.5,\ 1,\ 1.5,\ 2,\ 2.5, \ldots\}$
- $\{\, 0 \cdot a \mid a \in \mathbb{R} \,\} = \{0\}$

סימון 0.12 (כתיב קבוצתי לפי צורה)**:** הכתיב $\{\, \triangle \mid \square \,\}$ מבטא:
"כל הדברים מהצורה $\square$ כך שמתקיימים התנאים $\triangle$".

כרגע כל "הדברים" שלנו הם מספרים. בהמשך יהיו גם וקטורים.

סימון 0.13 (כתיב קבוצתי לפי תנאי)**:** קיימת צורה נוספת לכתיב קבוצתי: הכתיב $\{\, x \in A \mid \triangle \,\}$ מבטא:
"כל הדברים בקבוצה A כך שמתקיימים התנאים $\triangle$".

דוגמאות:

- $\{\, n \in \mathbb{N} \mid n \text{ מתחלק ב-}2 \,\} = \{0, 2, 4, 6, \ldots\}$
- $\{\, n \in \mathbb{Z} \mid n \geq 0 \,\} = \{0, 1, 2, \ldots\} = \mathbb{N}$

הערה 0.14: אפשר גם לשלב בין הסימונים:
ב-$\mathbb{Q} = \left\{\, \frac{n}{m} \mid n,m \in \mathbb{Z},\ m \neq 0 \,\right\}$ המספרים n, m לקוחים מ-$\mathbb{Z}$,
ובנוסף נדרש התנאי $m \neq 0$.

הכלה בין קבוצות

הגדרה 0.15 (הכלה)**:** הסימון $A \subseteq B$ מסמן "A קבוצה המוכלת בקבוצה B",
ומשמעו: "כל דבר (איבר) ב-A שייך גם ל-B". במילים אחרות: לכל a, אם $a \in A$ אז $a \in B$.

הערה 0.16: כל האמירות הבאות אומרות אותו הדבר:
$A \subseteq B$; $B \supseteq A$; A מוכלת ב-B; B מכילה את A; A תת-קבוצה של B.

דוגמאות:

- $\{2,5,7\} \subseteq \{1,2,3,4,5,6,7,8\}$
- $\{2,5,7\} \subseteq \{2,5,7\}$, ובאופן כללי $A \subseteq A$ לכל קבוצה A.
- $\{2,5,7\} \subseteq \emptyset$, ובאופן כללי $A \subseteq \emptyset$ לכל קבוצה A.
- $\{2,5,7\} \not\subseteq \{1,5,7\}$, כי $1 \in \{1,5,7\}$ אבל $1 \notin \{2,5,7\}$.
- $\{0,2,4,6,\dots\} \supseteq \{0,1,2,3,\dots\}$ (אותו סימון, כיוון הפוך).

דוגמה:

$$\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}.$$

(את ההכלה $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ תכף נוכיח.)
מכיוון ש-$-1 \in \mathbb{Z}$ אבל $-1 \notin \mathbb{N}$: $\mathbb{N} \not\supseteq \mathbb{Z}$. וכן

$$\mathbb{N} \not\supseteq \mathbb{Z} \not\supseteq \mathbb{Q} \not\supseteq \mathbb{R} \not\supseteq \mathbb{C}$$

(אותו סימון, כיוון הפוך).

טענה 0.17: $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$.

איך מוכיחים זאת? צריך להראות: כל דבר ב-$\mathbb{R}$ נמצא גם ב-$\mathbb{C}$.
ניקח איבר כלשהו ב-$\mathbb{R}$ (איבר כללי), $r \in \mathbb{R}$, ונצטרך להראות $r \in \mathbb{C}$.
איך נראה זאת? צריך להיזכר בהגדרה של $\mathbb{C}$ (אחרת אין לנו סיכוי):

$$\mathbb{C} = \{\, a + bi \mid a, b \in \mathbb{R} \,\}.$$

כעת אנחנו ממש קרובים: נרצה להציג את r בתור $a + bi$ עם $a, b \in \mathbb{R}$.

הוכחה: יהי $r \in \mathbb{R}$. נכתוב $r = r + 0 \cdot i$ (כלומר $a = r$, $b = 0$), ואז מתקיים $r = r + 0 \cdot i \in \mathbb{C}$. ■

הערה 0.18: כדי להראות $A \not\subseteq B$ מספיק למצוא a כלשהו (דוגמה ספציפית) כך ש-$a \in A$ וגם $a \notin B$.
למשל, $\mathbb{C} \not\supseteq \mathbb{R}$, כי $i \in \mathbb{C}$ וגם $i \notin \mathbb{R}$.

שוויון בין קבוצות

הגדרנו: $A = B$ אם יש להן את אותם האיברים. במילים אחרות, לכל a: $a \in B \iff a \in A$.
(הסימן $\iff$ נקרא "אם ורק אם", כלומר שני הצדדים שקולים.)

דוגמאות:

- $\{1,3,9\} = \{9,3,1\}$
- $\{2,2,8\} = \{2,8\}$
- $\{1,3,5\} \neq \{1,5\}$

טענה 0.19 (הכלה דו-כיוונית)**:** עבור קבוצות A, B:

$$A = B \iff A \subseteq B \text{ וגם } A \supseteq B.$$

כל איבר ב-A נמצא ב-B (זו ההכלה $A \subseteq B$) ולהיפך (זו ההכלה $A \supseteq B$).
זו הדרך הרגילה להוכיח שוויון בין קבוצות: מוכיחים את שתי ההכלות.

דוגמה: מהדוגמאות הקודמות מקבלים ש-$\mathbb{N} \neq \mathbb{Z}$, $\mathbb{Z} \neq \mathbb{Q}$, ... (כי $\mathbb{Z} \not\subseteq \mathbb{N}$, $\mathbb{Q} \not\subseteq \mathbb{Z}$, ...).

דוגמה: נסמן $A = \{\, 2n \mid n \in \mathbb{N} \,\}$ ו-$B = \{\, n \in \mathbb{N} \mid n \text{ מתחלק ב-} 2 \,\}$. נראה ש-$A = B$.
צריך להראות $A \subseteq B$ וגם $A \supseteq B$.

$A \subseteq B$: יהי $a \in A$ כלשהו. אז $a = 2n \in \mathbb{N}$ עבור $n \in \mathbb{N}$.
לכן $a/2 = 2n/2 = n \in \mathbb{N}$, כלומר a מתחלק ב-2. לכן, מההגדרה, $a \in B$.

$A \supseteq B$: יהי $b \in B$ כלשהו. אז b מתחלק ב-2, לכן $b/2 \in \mathbb{Z}$; נסמן $m = b/2$, ואז $b = 2m$.
מכיוון ש-$b \geq 0$ גם $m \geq 0$, ולכן $m \in \mathbb{N}$. לפי ההגדרה, $b \in A$.

ראינו ש-$A \subseteq B$ וגם $A \supseteq B$, לכן $A = B$.

הערה 0.20: כדי להראות $A \neq B$ מספיק להראות $A \not\subseteq B$ או $A \not\supseteq B$.
בעצם, מספיק למצוא

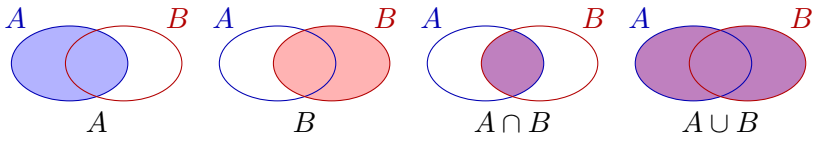
- $a \in A$ כך שמתקיים $a \notin B$, או
- $b \in B$ כך שמתקיים $b \notin A$.

(לדוגמה: $\mathbb{C} \neq \mathbb{R}$ כי $i \in \mathbb{C}$, $i \notin \mathbb{R}$.)

פעולות על קבוצות: חיתוך ואיחוד

הגדרה 0.21 (חיתוך ואיחוד)**:** בהינתן קבוצות A, B:

- החיתוך $A \cap B$ הוא קבוצת כל האיברים הנמצאים גם ב-A וגם ב-B.
- האיחוד $A \cup B$ הוא קבוצת כל האיברים הנמצאים ב-A או ב-B (או בשתיהן).



דוגמאות:

- עבור $A = \{1,2,3\}$ ו-$B = \{1,3,5,7\}$:
  - $A \cap B = \{1,3\}$,
  - $A \cup B = \{1,2,3,5,7\}$
- עבור $C = \{1,2,4\}$ ו-$D = \{5,7\}$:
  - $C \cap D = \emptyset$,
  - $C \cup D = \{1,2,4,5,7\}$

0.4 המספרים המרוכבים: פעולות

נזכיר: $\mathbb{C} = \{\, a+bi \mid a,b \in \mathbb{R} \,\}$, כאשר i הוא מספר חדש המקיים $i^2 = -1$.

דוגמה: $\pi + 3i \in \mathbb{C}$, $1.78 + (-8)i \in \mathbb{C}$

תרגיל: כתבו כל אחד מהמספרים הבאים בצורה $a+bi$ עם $a,b \in \mathbb{R}$:
i, 17, 0, ובאופן כללי $r \in \mathbb{R}$.

פתרון: $i = 0 + 1 \cdot i$, $17 = 17 + 0 \cdot i$, $0 = 0 + 0 \cdot i$, $r = r + 0 \cdot i$.
(זו בדיוק ההוכחה ש-$\mathbb{C} \supseteq \mathbb{R}$.)

תרגיל: מצאו מספר $z \in \mathbb{C}$ כך ש-$z \notin \mathbb{R}$.

פתרון: למשל $z = i$; באופן כללי כל $a+bi$ עם $b \neq 0$.

הערה 0.22 (שוויון מספרים מרוכבים)**:** עבור $a,b,c,d \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$a + bi = c + di \iff a = c \text{ וגם } b = d.$$

כלומר, שני מספרים מרוכבים שווים אם ורק אם החלקים הממשיים שווים והחלקים המדומים שווים.
לדוגמה: $2 + 1 \cdot i \neq 1 + 2 \cdot i$.

אנחנו מגדירים פעולות חשבון על המרוכבים לפי הכללים הרגילים של חשבון, יחד עם הכלל $i^2 = -1$.

דוגמאות:

$$\begin{aligned}
(3+2i) + (1+4i) &= (3+1) + (2+4)i = 4 + 6i, \\
(3+2i) - (1+4i) &= (3-1) + (2-4)i = 2 + (-2)i, \\
(3+2i) \cdot (1+4i) &= 3 \cdot 1 + 3 \cdot 4i + 2i \cdot 1 + 2i \cdot 4i \\
&= 3 + 12i + 2i + 8i^2 = 3 + 14i - 8 = -5 + 14i.
\end{aligned}$$

חילוק: המטרה היא לכתוב מנה כמו $\frac{c+di}{a+bi}$ בצורה $\square + \square\, i$ עם מספרים ממשיים במקומות הריקים.

נתחיל מההופכי $\frac{1}{a+bi}$.

דוגמה:

$$\frac{1}{2+3i} = \frac{1}{2+3i}\cdot\frac{2-3i}{2-3i} = \frac{2-3i}{(2+3i)(2-3i)} = \frac{2-3i}{2^2+3^2} = \frac{2-3i}{13} = \frac{2}{13} - \frac{3}{13}\,i,$$

שכן $(2+3i)(2-3i) = 2\cdot 2 - 2\cdot 3i + 3i\cdot 2 - 3\cdot 3\cdot i^2 = 4+9 = 13$.

טענה 0.23: לכל $a, b \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$(a+bi)(a-bi) = a^2 + b^2.$$

הוכחה: $(a+bi)(a-bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 - b^2\cdot(-1) = a^2+b^2$. ■

הערה 0.24: לכן, לכל $a+bi \in \mathbb{C}$ עם $a+bi \neq 0$ מתקיים

$$\frac{1}{a+bi} = \frac{a-bi}{(a+bi)(a-bi)} = \frac{a-bi}{a^2+b^2}.$$

הגדרה 0.25 (צמוד): עבור $a, b \in \mathbb{R}$, הצמוד המרוכב של $a+bi$ הוא $a-bi$, ומסומן $\overline{a+bi} = a-bi$.

דוגמאות: $\overline{2+3i} = 2-3i$, $\overline{\pi} = \pi$, $\overline{2-3i} = 2+3i$

דוגמה: כעת אנחנו יכולים לבצע חילוק:

$$\frac{1+4i}{2+3i} = (1+4i)\cdot\frac{1}{2+3i} = \frac{(1+4i)(2-3i)}{2^2+3^2} = \frac{2-3i+8i-12i^2}{13} = \frac{14+5i}{13} = \frac{14}{13}+\frac{5}{13}\,i.$$

הערה 0.26: באופן כללי, עבור $a+bi \neq 0$:

$$\frac{c+di}{a+bi} = \frac{(c+di)(a-bi)}{a^2+b^2}.$$